問題 **1**

$x + x^{-1} = 18$ を満たす正の実数 x に対して，次の式の値を求めよ．

解答:

(1) $x^{1/2} + x^{-1/2}$

$t = x^{1/2} + x^{-1/2} > 0$ とおくと

$$t^2 = x + 2 + x^{-1} = 18 + 2 = 20$$

$\therefore t = 2\sqrt{5}$

(2) $x^{1/3} + x^{-1/3}$

$s = x^{1/3} + x^{-1/3}\ (> 0)$ とおき 3 乗する：

$$s^3 = x + 3(x^{1/3} \cdot x^{-1/3})s + x^{-1} = 18 + 3s$$

よって $s^3 - 3s - 18 = 0$. $s = 3$ が解 $(27 - 9 - 18 = 0)$ で，

$$(s - 3)(s^2 + 3s + 6) = 0$$

$s^2 + 3s + 6$ は判別式 $9 - 24 < 0$ より実数解なし．

$\therefore s = 3$

問題 **2**

次の数を小さいものから順に並べよ．

解答:

(1) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{16}},\ \dfrac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2},\ 8^{-2/5}$

底を 2 に統一：

$$\frac{1}{\sqrt[3]{16}} = 2^{-4/3},\ \frac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2} = 2^{-9/8},\ 8^{-2/5} = 2^{-6/5}$$

指数の大小：$-\dfrac{4}{3} \approx -1.333,\ -\dfrac{6}{5} = -1.2,\ -\dfrac{9}{8} = -1.125.$

$-\dfrac{4}{3} < -\dfrac{6}{5} < -\dfrac{9}{8}$. 底 $2 > 1$ は単調増加.

$\therefore \dfrac{1}{\sqrt[3]{16}} < 8^{-2/5} < \dfrac{\sqrt[8]{2^{-1}}}{2}$

(2) $\sqrt[4]{3^2},\ \sqrt[4]{10},\ (\sqrt[4]{2})^3$

すべて 4 乗根の形に：

$$\sqrt[4]{9},\ \sqrt[4]{10},\ \sqrt[4]{8}$$

$8 < 9 < 10$ より

$\therefore (\sqrt[4]{2})^3 < \sqrt[4]{3^2} < \sqrt[4]{10}$

問題 **3**

$x > 0$ とする．$3^x + 3^{-x} = 3$ のとき，$3^x - 3^{-x}$ の値を求めよ．

解答:

$$(3^x - 3^{-x})^2 = (3^x + 3^{-x})^2 - 4 = 9 - 4 = 5$$

$x > 0$ より $3^x > 3^{-x}$ なので $3^x - 3^{-x} > 0$.

$\therefore 3^x - 3^{-x} = \sqrt{5}$

問題 **4**

次の不等式および方程式を解け．

解答:

(1) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 < 0$

$t = 2^x > 0$ とおくと $t^2 - 3t + 2 < 0$, $(t-1)(t-2) < 0$. $1 < t < 2$，すなわち $2^0 < 2^x < 2^1$.

$\therefore 0 < x < 1$

(2) $2 \cdot 4^{2x+1} - 6 \cdot 4^x + 1 = 0$

$4^{2x+1} = 4(4^x)^2$. $t = 4^x > 0$ とおくと

$$8t^2 - 6t + 1 = 0 \Rightarrow (4t - 1)(2t - 1) = 0$$

$t = \dfrac{1}{4} : 4^x = 4^{-1} \Rightarrow x = -1$. $t = \dfrac{1}{2} : 4^x = 4^{-1/2} \Rightarrow x = -\dfrac{1}{2}$.

$\therefore x = -1,\ x = -\dfrac{1}{2}$

(3) $4^x - 7 \cdot 2^x \leqq 8$

$t = 2^x > 0$ とおくと $t^2 - 7t - 8 \leqq 0$, $(t-8)(t+1) \leqq 0$. $t > 0$ より $0 < t \leqq 8$，すなわち $2^x \leqq 2^3$.

$\therefore x \leqq 3$

(4) $\begin{cases} 2^{x+1} + 2^{1-y} = 9 \\ 2^{x-y+1} = 4 \end{cases}$

第 2 式：$x - y + 1 = 2 \Rightarrow x = y + 1$.

第 1 式に代入：$2^{y+2} + 2^{1-y} = 9$. $t = 2^y > 0$ とおくと

$$4t + \frac{2}{t} = 9 \Rightarrow 4t^2 - 9t + 2 = 0$$

$$(4t - 1)(t - 2) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{4},\ 2$$

$t = 2 : y = 1,\ x = 2$. $t = \dfrac{1}{4} : y = -2,\ x = -1$. このとき第 1 式 $2^{x+1} + 2^{1-y} = 2^0 + 2^3 = 1 + 8 = 9$ で成立.

$\therefore (x, y) = (2, 1),\ (-1, -2)$

問題 **5**

次の不等式を解け．ただし，$a > 0,\ a \neq 1$ とする．

$$\frac{1}{a^{3x+2}} > \sqrt[3]{a^2}$$

解答:

$a^{-(3x+2)} > a^{2/3}$

(i) $a > 1$ のとき：単調増加なので $-(3x+2) > \dfrac{2}{3} \Rightarrow -3x > \dfrac{8}{3} \Rightarrow x < -\dfrac{8}{9}$

(ii) $0 < a < 1$ のとき：単調減少なので不等号反転 $-(3x+2) < \dfrac{2}{3} \Rightarrow x > -\dfrac{8}{9}$

問題 **6**

$a > 0,\ b > 0$ のとき，次の式を簡単にせよ．

解答**:**

(1) $(\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b})(\sqrt{a} - \sqrt[4]{ab} + \sqrt{b})$

$A = a^{1/4},\ B = b^{1/4}$ とおくと

$$(A+B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3$$

$\therefore a^{3/4} + b^{3/4}$

(2) $\dfrac{\sqrt{ab^3}}{\sqrt[3]{a^2b^4}} \times \sqrt[6]{3 \times \left(\dfrac{a}{3b}\right)^{-5}}$

第 1 因子：

$$\frac{a^{1/2}b^{3/2}}{a^{2/3}b^{4/3}} = a^{-1/6}b^{1/6}$$

第 2 因子：$\left(\dfrac{a}{3b}\right)^{-5} = \dfrac{3^5b^5}{a^5}$.

$$\sqrt[6]{3 \cdot \frac{3^5b^5}{a^5}} = \sqrt[6]{\frac{3^6b^5}{a^5}} = 3 \cdot a^{-5/6}b^{5/6}$$

両者の積：

$$a^{-1/6}b^{1/6} \cdot 3a^{-5/6}b^{5/6} = 3a^{-1}b = \frac{3b}{a}$$

問題 **7**

$a > 0$ のとき，次の不等式が成り立つことを証明せよ．

$$\frac{\sqrt{a^x} + \sqrt{a^y}}{2} \geqq a^{(x+y)/4}$$

解答**:**

$\sqrt{a^x} > 0,\ \sqrt{a^y} > 0$ なので相加平均 $\geqq$ 相乗平均：

$$\frac{\sqrt{a^x} + \sqrt{a^y}}{2} \geqq \sqrt{\sqrt{a^x} \cdot \sqrt{a^y}}$$

$$= \sqrt{a^{(x+y)/2}} = a^{(x+y)/4}$$

等号成立は $\sqrt{a^x} = \sqrt{a^y}$，すなわち $x = y$ のとき．■

問題 **8**

$2x + 3y = 1$ のとき，$4^x + 8^y$ の最小値を求めよ．

解答**:**

$4^x = 2^{2x} > 0,\ 8^y = 2^{3y} > 0$ なので相加 $\geqq$ 相乗：

$$4^x + 8^y = 2^{2x} + 2^{3y} \geqq 2\sqrt{2^{2x} \cdot 2^{3y}}$$

$$= 2 \cdot 2^{(2x+3y)/2} = 2 \cdot 2^{1/2} = 2\sqrt{2}$$

等号成立は $2^{2x} = 2^{3y}$，すなわち $2x = 3y$. $2x + 3y = 1$ と合わせて $2x = 3y = \dfrac{1}{2},\ x = \dfrac{1}{4},\ y = \dfrac{1}{6}$.

$\therefore$ 最小値 $2\sqrt{2}$　$\left(x = \dfrac{1}{4},\ y = \dfrac{1}{6}\right)$